Álgebra Linear

Resumo parte 1 (monitoria)

Igor Antonio da Silva

Sumário

1 Matrizes: Conceitos e Tipos **3**
1.1 Definição Formal . . . 3
1.2 Conceitos, Propriedades e a Visão Gráfica . . . 3
1.2.1 A Representação Gráfica . . . 3
1.2.2 A Visão das Colunas . . . 4
1.3 2.Matrizes (Tipos Especiais) . . . 5

2 Álgebra Matricial **7**
2.1 1. Operações Elementares . . . 7
2.2 2. Multiplicação de Matrizes . . . 7
2.2.1 Algoritmo: Linha por Coluna . . . 8
2.3 3. Transposição . . . 9

3 Sistemas Lineares e Método de Gauss **12**
3.1 1. Operações Elementares . . . 12
3.2 Redução à Forma Escada (Row Echelon Form) . . . 12
3.3 Método de Eliminação de Gauss . . . 12
3.4 3. Algoritmo de Gauss (Passo a Passo) . . . 14

4 Matrizes e Sistemas Lineares **15**
4.1 Determinantes - Conceito e Propriedades . . . 15
4.1.1 Propriedades Fundamentais dos Determinantes . . . 15
4.2 Desenvolvimento de Laplace . . . 15
4.3 Cálculo do Posto através de Determinantes . . . 16
4.4 Exercícios Resolvidos . . . 16
4.4.1 Exercício 1: Determinante de Matriz 4×4 (Teorema de Laplace) . 16
4.4.2 Exercício 2: Determinando o Posto através de Determinantes . . . 17

5 Inversão de Matrizes - Teoria e Fundamentos **18**
5.0.1 Definição Formal e Condição de Existência . . . 19
5.0.2 Propriedades Operatórias da Matriz Inversa . . . 19
5.0.3 Métodos Analíticos de Inversão . . . 20
5.0.4 Casos Especiais de Inversão . . . 21
5.1 Aplicações: . . . 21
5.1.1 Exercício 1: A Armadilha Paramétrica . . . 21
5.1.2 Exercício 2: Isolamento de Variáveis Matriciais . . . 23
5.1.3 Exercício 3: Inversão via Gauss-Jordan (Operações Elementares) . . 23

6 Regra de Cramer e Aplicações a Modelos Lineares **25**
6.0.1 Fundamentação Teórica e o Teorema de Cramer . . . 25
6.0.2 Demonstração Algébrica (A Relação com a Matriz Adjunta) . . . 26
6.0.3 Discussão Geral: Cramer vs. Inversão . . . 26
6.1 Regra de Cramer em Modelos Econômicos . . . 26
6.1.1 Exercício 1: Análise de Sistema Paramétrico . . . 26
6.1.2 Exercício 2: Aplicação Macroeconômica (Modelo de Determinação de Renda) . . . 27

1 Matrizes: Conceitos e Tipos

1.1 Definição Formal

Uma matriz A de ordem $m \times n$ é um quadro de números reais dispostos em m linhas e n colunas. basicamente, uma Matriz nada mais é que uma tabela organizada. $(m \times n)$.

Seja A uma matriz $m \times n$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Leitura: O elemento a_{ij} mora na linha i e na coluna j.

1.2 Conceitos, Propriedades e a Visão Gráfica

Sabe quando a gente olha para uma matriz e vê apenas uma tabela cheia de números? Para a Álgebra Linear (e puxando a visão clássica do Boldrini), a matriz é muito mais que isso: ela é uma ferramenta que organiza dados e transforma o espaço.

A Visão Algébrica e Econômica

Matrizes são absurdamente úteis na manipulação de dados, na resolução de sistemas lineares e no tratamento de funções vetoriais. Na economia, usamos muito em:

- **Otimização:** Através das chamadas Formas Quadráticas (para achar máximo e mínimo de funções em várias variáveis, muito comum em microeconomia).
- **Sistemas de Equações:** Onde cada linha representa uma restrição, um orçamento ou uma curva da nossa economia.

1.2.1 A Representação Gráfica

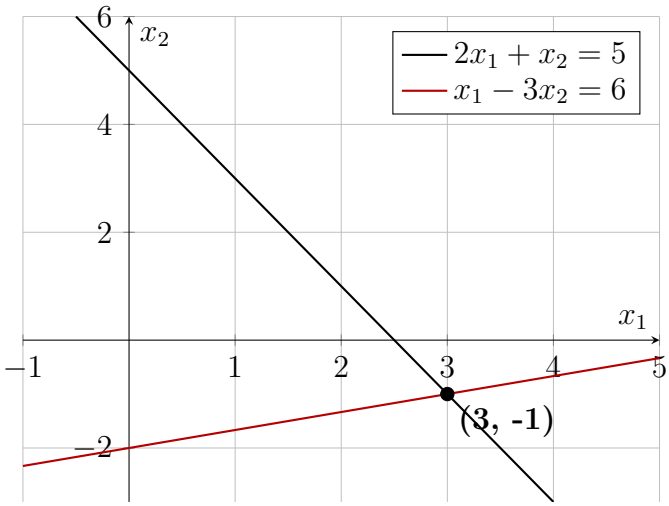
Quando jogamos um sistema linear de 2 variáveis (x_1, x_2) dentro de uma matriz, estamos lidando com geometria pura. Cada equação linear representa uma **reta** no plano cartesiano.

Pense no seguinte sistema clássico (Possível e Determinado):

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 - 3x_2 = 6 \end{cases}$$

A Visão das Linhas (Interseção): Se você desenhar isso num gráfico (x_1 no eixo horizontal, x_2 no vertical):

- A primeira equação desenha uma reta com inclinação negativa.
- A segunda equação desenha outra reta com inclinação diferente.
- O ponto exato onde elas se **cruzam** é a solução do sistema. Nesse caso, olhando graficamente, o ponto de encontro é a coordenada $(3, -1)$.



Observação: *O ponto de cruzamento* $(3, -1)$ *é a única combinação que satisfaz ambas as equações ao mesmo tempo. Em modelos econômicos, esse seria o nosso ponto de equilíbrio dadas essas duas restrições.*

Pulo do Gato

E os outros casos (SI e SPI)? A geometria nos dá a resposta na cara:

- **Sistema Impossível (SI):** As retas são **paralelas** (nunca se cruzam, logo, não há solução).
- **Sistema Indeterminado (SPI):** As duas equações representam **exatamente a mesma reta** (uma em cima da outra), gerando infinitos pontos de contato.

1.2.2 A Visão das Colunas

A parte massa da gente estudar matrizes é que podemos parar de olhar para as "linhas"(equações isoladas) e olhar para as **colunas**. O mesmo sistema acima pode ser reescrito como uma soma vetorial:

$$x_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Aqui, a matriz não desenha retas. Ela funciona como um operador e nos faz a seguinte pergunta: *"Como eu estico e somo o vetor* $(2, 1)$ *e o vetor* $(1, -3)$ *para conseguir chegar exatamente no vetor alvo* $(5, 6)$*?"*

A resposta é a combinação linear: pegamos exatamente 3 vezes o primeiro vetor e -1 vez o segundo vetor. Chegamos na mesma solução $(3, -1)$, mas pensando nos vetores se movendo no espaço, o que é a essência para entender transformações lineares no futuro!

1.3 2.Matrizes (Tipos Especiais)

Aqui estão as peças que a gente usa para montar todo o resto da Álgebra Linear. É crucial bater o olho e saber quem é quem.

A. Matrizes "Vetor"(Linha e Coluna)

São as matrizes unidimensionais.

- **Matriz Linha ($1 \times n$):** Só tem uma linha.

$$L = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Matriz Coluna ($m \times 1$):** Só tem uma coluna. É assim que representamos vetores solução (X) e termos independentes (B) em sistemas.

$$C = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ -1 \end{pmatrix}$$

B. Matriz Quadrada (A mais importante)

O número de linhas é **igual** ao número de colunas ($m = n$).
Por que importa? Só existe determinante e inversa se a matriz for quadrada.
Exemplo de uma matriz quadrada de ordem 3 (3×3):

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 2 & 3 \\ 4 & \mathbf{5} & 6 \\ 7 & 8 & \mathbf{9} \end{pmatrix}$$

Elementos chave:

- **Diagonal Principal:** Os elementos onde $i = j$ (1, 5, 9). É o "coração"da matriz.
- **Traço:** É a soma da diagonal principal ($1 + 5 + 9 = 15$).
- **Diagonal Secundária:** Os elementos que cruzam ao contrário (3, 5, 7).

C. Matriz Nula

É o "zero"da álgebra matricial, o que sobra pra betinha. Todos os elementos são nulos.

$$0_{2\times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Se você somar essa matriz a qualquer outra A, o resultado é a própria A.

D. Matriz Identidade (I_n)

Essa é a "celebridade". Ela atua como o número 1 na multiplicação.

- É quadrada.
- Diagonal principal toda igual a **1**.
- Todo o resto é **0**.

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Propriedade: $A \cdot I = A$ (Multiplicar por ela não muda nada).

E. Matriz Diagonal

É uma matriz quadrada "limpa". Só tem valores na diagonal principal; o resto é tudo zero.

$$D = \begin{pmatrix} \mathbf{4} & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{-2} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{10} \end{pmatrix}$$

Facilidade: Calcular determinante, inversa ou potências dessa matriz é muito fácil (é só fazer a conta com os números da diagonal).

F. Matriz Triangular (Superior e Inferior)

Essas são o objetivo do **Escalonamento de Gauss**. Queremos transformar sistemas difíceis nessas matrizes.

- **Triangular Superior:** Os zeros estão na parte de baixo. Os números "relevantes"formam um triângulo em cima.

$$T_{sup} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \mathbf{0} & 4 & 5 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 6 \end{pmatrix}$$

- **Triangular Inferior:** Os zeros estão na parte de cima.

$$T_{inf} = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 2 & 3 & \mathbf{0} \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

G. Matriz Simétrica

É a matriz que funciona como um espelho.
Definição: $A = A^T$ (A matriz é igual à sua transposta).
Visualmente: Se você dobrar a matriz na diagonal principal, os números coincidem ($2 = 2$, $3 = 3$, $5 = 5$).

$$S = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{2} & \mathbf{3} \\ \mathbf{2} & 4 & \mathbf{5} \\ \mathbf{3} & \mathbf{5} & 6 \end{pmatrix}$$

2 Álgebra Matricial

Agora saímos das definições e vamos para as contas.

2.1 1. Operações Elementares

Soma e Subtração

Para somar ou subtrair, as matrizes precisam ter a **mesma ordem** ($m \times n$).
A operação é feita elemento a elemento.
Exemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 3+(-2) \\ 5+1 & 7+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{6} & \mathbf{11} \end{pmatrix}$$

Nota: A propriedade comutativa vale aqui ($A + B = B + A$).

Multiplicação por Escalar

Quando multiplicamos uma matriz por um número real k, esse número multiplica **todos** os elementos da matriz.
Exemplo:

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot (-2) \\ 2 \cdot 0 & 2 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{-4} \\ \mathbf{0} & \mathbf{8} \end{pmatrix}$$

2.2 2. Multiplicação de Matrizes

Diferente da soma, aqui não multiplicamos termo com termo. O processo é uma combinação de **Linhas da primeira** com **Colunas da segunda**.

Pulo do Gato

Condição de Existência: O produto $A \cdot B$ só é possível se o número de **Colunas de A** for igual ao número de **Linhas de B**.

$$A_{(m \times \mathbf{p})} \cdot B_{(\mathbf{p} \times n)} = C_{(m \times n)}$$

2.2.1 Algoritmo: Linha por Coluna

Para encontrar o elemento c_{ij} da matriz resultado, fazemos o produto escalar da **Linha i de A** pela **Coluna j de B**.

Exemplo Prático

Exemplo Resolvido Passo a Passo
Sejam $A_{2\times 3}$ e $B_{3\times 2}$. Vamos calcular $C = A \cdot B$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

O resultado será uma matriz 2×2. Vamos calcular cada termo:

1. Elemento c_{11} (Linha 1 $\times$ Coluna 1):

$$(1 \cdot 7) + (2 \cdot 9) + (3 \cdot 2) = 7 + 18 + 6 = \mathbf{31}$$

2. Elemento c_{12} (Linha 1 $\times$ Coluna 2):

$$(1 \cdot 8) + (2 \cdot 1) + (3 \cdot 3) = 8 + 2 + 9 = \mathbf{19}$$

3. Elemento c_{21} (Linha 2 $\times$ Coluna 1):

$$(4 \cdot 7) + (5 \cdot 9) + (6 \cdot 2) = 28 + 45 + 12 = \mathbf{85}$$

4. Elemento c_{22} (Linha 2 $\times$ Coluna 2):

$$(4 \cdot 8) + (5 \cdot 1) + (6 \cdot 3) = 32 + 5 + 18 = \mathbf{55}$$

Resultado:

$$C = \begin{pmatrix} 31 & 19 \\ 85 & 55 \end{pmatrix}$$

Pulo do Gato

Importante: A multiplicação de matrizes, em geral, **não é comutativa**.

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

Isso significa que a ordem dos fatores altera o produto (e às vezes torna o produto impossível).

2.3 3. Transposição

A transposta de uma matriz (A^T) é obtida transformando linhas em colunas.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Transposta}} A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Propriedades principais:

1. $(A^T)^T = A$.
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$.
3. **Transposta do Produto:** $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$.
   Obs: Note que a ordem das matrizes se inverte.

1. Simétrica e Antissimétrica

A transposta atua como o teste do espelho para matrizes quadradas:

- **Simétrica ($A = A^T$):** A matriz não muda se você transpor. A parte de cima espelha a de baixo perfeitamente.
- **Antissimétrica ($A^T = -A$):** Transpor tem o mesmo efeito de multiplicar todo mundo por -1. (Detalhe: a diagonal principal dela é sempre cheia de zeros).

2. Matrizes Ortogonais

Calcular matriz inversa na mão é meio chato. Mas existe uma família chamada **Matriz Ortogonal**.
Se a matriz for dessa família, a transposta dela é exatamente a inversa.

$$A^T = A^{-1}$$

Se a gente bate o olho e percebe a ortogonalidade, pula-se a conta: é só transpor e correr pro abraço.

Questão de Prova

2) Uma matriz real M_n é dita "ortogonal"se, e somente se, $M \cdot M^T = I$.

a) Sejam P e Q matrizes ortogonais de mesma ordem. $P \cdot Q$ é uma matriz ortogonal?

b) Se Q é uma matriz ortogonal, quais valores $\det Q$ pode ter?

Solução a):

Uma matriz P é ortogonal se,

$$P \cdot P^T = I \implies P^T = P^{-1}$$

Da mesma forma, Q é ortogonal se,

$$Q \cdot Q^T = I \implies Q^T = Q^{-1}$$

Sabemos também, que pelas propriedades matriciais temos:

$$(P \cdot Q)^T = Q^T \cdot P^T$$

$$(P \cdot Q)^{-1} = Q^{-1} \cdot P^{-1}$$

Para mostrar que $P \cdot Q$ é ortogonal vamos fazer:

$$(P \cdot Q)(P \cdot Q)^T = (P \cdot Q) \cdot Q^T \cdot P^T$$

Como $Q^T = Q^{-1}$, temos $(Q \cdot Q^{-1} = I)$:

$$(P \cdot Q)(P \cdot Q)^T = P \cdot I \cdot P^T$$

como $P^T = P^{-1}$, temos também $(P \cdot P^{-1} = I)$:

$$(P \cdot Q)(P \cdot Q)^T = I$$

Logo, mostramos que $P \cdot Q$ também é ortogonal.

Solução b):

Se Q é uma matriz ortogonal, sabemos que:

$$Q^T = Q^{-1}$$

Aplicando o determinante em ambos os lados, temos:

$$\det(Q^T) = \det(Q^{-1})$$

Pelas propriedades matriciais e propriedades dos determinantes, é fato que:

$$\det(Q^T) = \det Q$$

$$\det(Q^{-1}) = \frac{1}{\det Q}$$

Substituindo em $\det(Q^T) = \det(Q^{-1})$, teremos:

$$\det Q = \frac{1}{\det Q}$$

$$(\det Q)^2 = 1$$

$$\det Q = \sqrt{1}$$

$$\det Q = \pm 1$$

Exemplo Prático

A Transposta do Produto

Um erro é achar que a transposta de $A \cdot B$ é $A^T \cdot B^T$. Provando por que a ordem **tem que inverter** ($(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$).

Sejam $A_{3\times 2}$ e $B_{2\times 3}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Passo 1: Calcular o produto $A \cdot B$

Fazendo a regra "linha por coluna", o resultado será uma matriz 3×3:

$$A{\cdot}B = \begin{pmatrix} (1)(2)+(0)(0) & (1)(-1)+(0)(3) & (1)(5)+(0)(1) \\ (-2)(2)+(3)(0) & (-2)(-1)+(3)(3) & (-2)(5)+(3)(1) \\ (4)(2)+(1)(0) & (4)(-1)+(1)(3) & (4)(5)+(1)(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{-1} & \mathbf{5} \\ \mathbf{-4} & \mathbf{11} & \mathbf{-7} \\ \mathbf{8} & \mathbf{-1} & \mathbf{21} \end{pmatrix}$$

Passo 2: Achar a transposta do resultado final $(A \cdot B)^T$

Pegamos a matriz 3×3 que acabamos de achar e transformamos as linhas em colunas:

$$(A \cdot B)^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 8 \\ -1 & 11 & -1 \\ 5 & -7 & 21 \end{pmatrix}$$

Passo 3: Calcular separadamente $B^T \cdot A^T$

Primeiro, transpomos A e B isoladamente:

$$B^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 2} \quad \text{e} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{2\times 3}$$

Agora, multiplicamos B^T por A^T (Linha de B^T por Coluna de A^T):

$$B^T{\cdot}A^T = \begin{pmatrix} (2)(1)+(0)(0) & (2)(-2)+(0)(3) & (2)(4)+(0)(1) \\ (-1)(1)+(3)(0) & (-1)(-2)+(3)(3) & (-1)(4)+(3)(1) \\ (5)(1)+(1)(0) & (5)(-2)+(1)(3) & (5)(4)+(1)(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 8 \\ -1 & 11 & -1 \\ 5 & -7 & 21 \end{pmatrix}$$

Conclusão: $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$.

3 Sistemas Lineares e Método de Gauss

Agora vamos usar as matrizes para resolver sistemas. O objetivo é pegar um sistema bagunçado e deixá-lo "triangular"(escada) para resolver fácil.

3.1 1. Operações Elementares

Para mexer no sistema sem estragar a solução, você só pode fazer 3 coisas com as linhas da matriz ampliada $[A|b]$:

Movimentos Permitidos

1. **Permuta ($L_i \leftrightarrow L_j$):** Trocar a ordem de duas linhas.
2. **Multiplicação ($L_i \leftarrow k \cdot L_i$):** Multiplicar uma linha toda por um número não nulo.
3. **Substituição ($L_i \leftarrow L_i + k \cdot L_j$):** Somar a uma linha um múltiplo de outra. *(Essa é a mágica que zera elementos!)*

3.2 Redução à Forma Escada (Row Echelon Form)

O objetivo de escalonar uma matriz é transformá-la num formato "triangular"para que o sistema linear fique óbvio de resolver. Uma matriz está na forma escada quando obedece rigorosamente a três regras:

1. Se existirem linhas totalmente nulas (cheias de zeros), elas devem ser "empurradas"para a parte inferior da matriz.
2. O primeiro elemento diferente de zero de cada linha (que chamamos carinhosamente de **pivô**) deve estar sempre à direita do pivô da linha anterior. É isso que forma a "escadinha".
3. Todos os elementos exatamente abaixo de um pivô devem ser **obrigatoriamente zeros**.

3.3 Método de Eliminação de Gauss

Na prática, como a gente chega nessa forma escada? Usando o Método de Gauss. A receita de bolo para um sistema $Ax = b$ é a seguinte:

1. **Montagem:** Escreva a matriz estendida (ou ampliada) $[A|b]$.
2. **Ataque ao Pivô:** Identifique o pivô da primeira linha e use operações elementares (aquelas regras de multiplicar e somar linhas) para zerar todo mundo que está abaixo dele.
3. **Repetição:** Esqueça a primeira linha e repita o processo para as linhas subsequentes, achando o novo pivô e zerando quem está embaixo. Faça isso até obter a forma escada.
4. **Retro-substituição:** Com a matriz em formato de escada, resolva o sistema resultante de baixo para cima.

Exemplo Prático: Resolvendo um sistema passo a passo

Dado o sistema clássico:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

Passo 1: Montar a matriz estendida.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 3 \\ 2 & -1 & | & 0 \end{bmatrix}$$

Passo 2: Zerar o elemento abaixo do primeiro pivô (o número 1 da primeira linha). Queremos sumir com o 2.
Operação elementar escolhida: $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & -3 & | & -6 \end{bmatrix}$$

Passo 3: A matriz já está na forma escada! Agora fazemos a retro-substituição (de baixo para cima).
Da segunda linha, tiramos direto o valor de y:

$$-3y = -6 \implies y = 2$$

Substituindo na primeira linha ($x + y = 3$):

$$x + 2 = 3 \implies x = 1$$

Solução final: $S = \{(1, 2)\}$.

3.4 3. Algoritmo de Gauss (Passo a Passo)

Exemplo Prático

Exemplo Resolvido: $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$

Passo 1: Matriz Ampliada

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{array}\right]$$

Passo 2: Zerar abaixo do 1º pivô Queremos sumir com o 2 na linha 2.
Conta: $L_2 \leftarrow L_2 - 2 \cdot L_1$

$$\begin{array}{r} L_2 = [2, -1, 0] \\ -2L_1 = [-2, -2, -6] \\ \hline \text{Nova } L_2 = [0, -3, -6] \end{array}$$

Matriz atual:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{array}\right]$$

Passo 3: Ajustar o Pivô para 1 O pivô da linha 2 é -3. Vamos dividir a linha por -3.
Conta: $L_2 \leftarrow L_2 \div (-3)$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Agora está na Forma Escada perfeita!
Passo 4: Retro-substituição (Voltar pro x e y)
Da linha 2: $0x + 1y = 2 \Rightarrow \mathbf{y = 2}$
Da linha 1: $1x + 1y = 3 \Rightarrow x + 2 = 3 \Rightarrow \mathbf{x = 1}$

4 Matrizes e Sistemas Lineares

4.1 Determinantes - Conceito e Propriedades

Na álgebra linear aplicada à economia, o determinante é uma ferramenta fundamental para verificar a invertibilidade de matrizes (essencial para resolver sistemas lineares, como os que veremos no modelo de Leontief). O determinante é uma função que associa a cada matriz quadrada A de ordem n um número real, denotado por $\det(A)$ ou $|A|$.

4.1.1 Propriedades Fundamentais dos Determinantes

Para agilizar as contas nas provas e listas, é crucial dominar as propriedades dos determinantes. Seja A uma matriz quadrada de ordem n:

- **Matriz Transposta:** O determinante de uma matriz é igual ao da sua transposta.
$$\det(A) = \det(A^T)$$
- **Fila Nula:** Se uma linha (ou coluna) da matriz é composta apenas por zeros, então $\det(A) = 0$.
- **Filas Proporcionais ou Iguais:** Se A possui duas linhas (ou colunas) iguais ou proporcionais (linearmente dependentes), seu determinante é nulo. Isso já nos dá uma pista forte sobre a dependência linear do sistema!
- **Troca de Filas:** Ao trocar a posição de duas linhas (ou colunas) entre si, o determinante muda de sinal.
- **Multiplicação por Escalar:** Se multiplicarmos **uma** linha (ou coluna) de A por um escalar real k, o novo determinante será $k \cdot \det(A)$. *Nota de atenção:* Se multiplicarmos a matriz inteira por k, temos $\det(k \cdot A) = k^n \cdot \det(A)$.
- **Teorema de Binet:** O determinante do produto de duas matrizes quadradas de mesma ordem é o produto dos seus determinantes.
$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

4.2 Desenvolvimento de Laplace

O Teorema de Laplace é a nossa principal rota de fuga para calcular determinantes de matrizes de ordem $n \geq 4$. A ideia é reduzir o problema a determinantes de matrizes menores.

Definição (Cofator): O cofator do elemento a_{ij}, denotado por C_{ij} (ou Δ_{ij}), é dado por:
$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ij})$$
Onde M_{ij} é o menor complementar, ou seja, o determinante da submatriz que sobra ao eliminarmos a linha i e a coluna j da matriz original.

O Teorema: O determinante de uma matriz A é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer (linha ou coluna) pelos seus respectivos cofatores.

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot C_{ij} \quad \text{(fixando a linha } i\text{)}$$

Dica de estudo: Sempre escolha a linha ou coluna com o maior número de zeros para aplicar Laplace. Isso zera boa parte da soma e poupa um tempo precioso.

4.3 Cálculo do Posto através de Determinantes

O posto (rank) de uma matriz está intimamente ligado ao número de linhas/colunas linearmente independentes. Podemos encontrar o posto de uma matriz qualquer (não necessariamente quadrada) usando determinantes.

- **Regra Prática:** O posto de uma matriz é a ordem r da maior submatriz quadrada cujo determinante seja diferente de zero.
- Se temos uma matriz 3×4, o posto máximo possível é 3. Testamos os determinantes das submatrizes 3×3. Se encontrarmos pelo menos uma com determinante não nulo, o posto é 3. Se todas forem zero, descemos para as submatrizes 2×2, e assim por diante.

4.4 Exercícios Resolvidos

A teoria é bonita, mas na hora da prova o que cai é braço. Vamos ver como aplicar os teoremas passo a passo, justificando cada movimento.

4.4.1 Exercício 1: Determinante de Matriz 4×4 (Teorema de Laplace)

Problema: Calcule o determinante da matriz A abaixo. Note que, como a matriz é de ordem 4, a Regra de Sarrus **não** se aplica (Sarrus é estritamente para 3×3).

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 5 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Resolução Passo a Passo:

Passo 1: Escolha da Fila Estratégica. O Teorema de Laplace nos permite escolher qualquer linha ou coluna. Para minimizar o trabalho (e as chances de errar conta boba), devemos escolher a fila com o **maior número de zeros**. Observando a matriz A, a **terceira coluna** possui três zeros e apenas um número diferente de zero (o elemento $a_{33} = 1$).

Passo 2: Aplicando a Fórmula de Laplace. Expandindo o determinante pela 3ª coluna, a fórmula fica:

$$\det(A) = a_{13}C_{13} + a_{23}C_{23} + a_{33}C_{33} + a_{43}C_{43}$$

Como $a_{13} = 0$, $a_{23} = 0$ e $a_{43} = 0$, toda essa parte zera. Sobra apenas:

$$\det(A) = a_{33}C_{33} = 1 \cdot C_{33}$$

Passo 3: Calculando o Cofator C_{33}. Lembrando a definição de cofator: $C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{ij})$. Para C_{33}, o sinal será $(-1)^{3+3} = (-1)^6 = 1$ (positivo). Agora, encontramos a submatriz M_{33} "riscando"a 3ª linha e a 3ª coluna da matriz original A:

$$M_{33} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Passo 4: Calculando o determinante da submatriz M_{33}. Como M_{33} é uma matriz 3×3, agora sim podemos usar a Regra de Sarrus. Repetimos as duas primeiras colunas:

$$\left|\begin{array}{ccc|cc} 2 & 3 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right.$$

Diagonais principais (mantém o sinal): $(2{\cdot}0{\cdot}{-2}){+}(3{\cdot}4{\cdot}0){+}(-1{\cdot}1{\cdot}1) = 0{+}0{-}1 = -1$

Diagonais secundárias (inverte o sinal): $-((-1 \cdot 0 \cdot 0) + (2 \cdot 4 \cdot 1) + (3 \cdot 1 \cdot -2)) = -(0 + 8 - 6) = -(2) = -2$

Somando os resultados:

$$\det(M_{33}) = -1 - 2 = -3$$

Passo 5: Resultado Final. Voltando para a nossa equação do Passo 2:

$$\det(A) = 1 \cdot C_{33} = 1 \cdot (+1 \cdot (-3)) = -3$$

Portanto, $\det(A) = -3$.

4.4.2 Exercício 2: Determinando o Posto através de Determinantes

Problema: Determine o posto da matriz B abaixo.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Resolução Passo a Passo:

Passo 1: Análise da Ordem e Posto Máximo. A matriz B tem dimensão 3×4 (3 linhas e 4 colunas). O posto de uma matriz $m \times n$ é no máximo o menor valor entre m e n. Portanto, o posto máximo possível para B é 3.

Passo 2: Testando o Posto 3 (Submatrizes de ordem 3). Para o posto ser 3, precisamos encontrar **pelo menos uma** submatriz quadrada de ordem 3

cujo determinante seja diferente de zero. Vamos pegar a primeira submatriz 3×3 formada pelas 3 primeiras colunas, chamaremos de B_1:

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Antes de sair fazendo Sarrus feito doido, aplique as **propriedades dos determinantes** (vistas na teoria). Observe a Linha 1 (L_1) e a Linha 2 (L_2). Note que $L_2 = 2 \cdot L_1$. As linhas são proporcionais (linearmente dependentes). Pela propriedade das filas proporcionais, sabemos imediatamente que:

$$\det(B_1) = 0$$

Isso vai acontecer para **qualquer** submatriz 3×3 que possamos formar a partir de B, pois todas elas conterão partes dessas duas linhas proporcionais. Como não existe nenhuma submatriz de ordem 3 com determinante não-nulo, concluímos que o posto **não é 3**.

Passo 3: Testando o Posto 2 (Submatrizes de ordem 2). Já que o posto não é 3, descemos um degrau. Vamos procurar uma submatriz 2×2 com determinante diferente de zero. Vamos escolher os elementos da 1ª e 3ª linhas, e 1ª e 2ª colunas:

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculando o determinante (diagonal principal menos diagonal secundária):

$$\det(B_2) = (1 \cdot 0) - (2 \cdot 1) = 0 - 2 = -2$$

Passo 4: Conclusão. Como $\det(B_2) = -2 \neq 0$, encontramos uma submatriz de maior ordem possível (nesse caso, ordem 2) cujo determinante não se anula. Portanto, o posto da matriz B é igual a 2. *Nota econômica:* Isso significa que este sistema tem apenas 2 equações linearmente independentes. Em modelos matriciais, isso indicaria restrições redundantes.

5 Inversão de Matrizes - Teoria e Fundamentos

No estudo de sistemas econômicos complexos, frequentemente nos deparamos com formulações matriciais do tipo $AX = B$. Na álgebra escalar, a solução trivial seria $X = B/A$. No entanto, **a operação de divisão não é definida na álgebra matricial**. Para contornar essa limitação e isolar a matriz de incógnitas X, introduzimos o conceito de Matriz Inversa, que atua como o análogo multiplicativo do inverso de um número real.

5.0.1 Definição Formal e Condição de Existência

Seja A uma matriz **quadrada** de ordem n. Dizemos que A é **inversível** (ou **não-singular**, ou **regular**) se, e somente se, existe uma matriz B, também quadrada de ordem n, tal que:

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n$$

Onde I_n é a matriz identidade de ordem n. Quando tal matriz B existe, ela é única e a denotamos por A^{-1}.

Teorema da Existência (O Teste do Determinante): Uma matriz quadrada A admite inversa se, e somente se, o seu determinante for não-nulo, ou seja, $\det(A) \neq 0$.

- Se $\det(A) \neq 0 \implies A$ é inversível (**não-singular**). Os vetores linha (e coluna) de A são linearmente independentes, e o posto da matriz é máximo (posto $= n$).
- Se $\det(A) = 0 \implies A$ não possui inversa (**singular**). Existe dependência linear entre as linhas ou colunas. Na economia, isso geralmente indica redundância de equações ou restrições linearmente dependentes (ex: multicolinearidade perfeita em modelos econométricos).

5.0.2 Propriedades Operatórias da Matriz Inversa

Dominar as propriedades da inversa é fundamental para simplificar demonstrações teóricas algébricas (muito cobradas em provas de ANPEC e disciplinas avançadas). Sejam A e B matrizes quadradas inversíveis de mesma ordem, e k um escalar real não-nulo:

1. **Unicidade:** Se a inversa de A existe, ela é estritamente única.
2. **Involução da Inversa:** A inversa da inversa é a própria matriz original.

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

3. **Inversa da Transposta:** A transposição e a inversão são operações comutativas.

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

4. **Inversa do Produto (Regra da Reversão):** O inverso de um produto de matrizes é o produto das inversas na **ordem reversa**. (Conhecida informalmente como propriedade "sapato-meia": para desfazer o processo de calçar meia e depois sapato, tira-se primeiro o sapato, depois a meia).

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

Generalização: $(A \cdot B \cdot C)^{-1} = C^{-1} \cdot B^{-1} \cdot A^{-1}$.

5. **Inversa da Multiplicação por Escalar:** O escalar sai da inversa invertido.

$$(k \cdot A)^{-1} = \frac{1}{k} \cdot A^{-1} \quad \text{para} \quad k \neq 0$$

6. **Determinante da Inversa:** O determinante da matriz inversa é o inverso multiplicativo do determinante da matriz original. Pelo Teorema de Binet: $\det(A \cdot A^{-1}) = \det(I_n) \implies \det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1 \implies \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

5.0.3 Métodos Analíticos de Inversão

Do ponto de vista analítico, estudamos dois métodos principais para a obtenção de A^{-1}, cada um com sua base teórica específica.

Método 1: Matriz Adjunta (Via Cofatores) Este método constrói a inversa utilizando os determinantes das submatrizes de A. É o método mais rigoroso do ponto de vista algébrico e fornece uma fórmula fechada para os elementos da inversa.

Seja $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ o cofator do elemento a_{ij}.

- **Matriz dos Cofatores (C):** Matriz formada substituindo cada elemento a_{ij} de A pelo seu respectivo cofator C_{ij}.
- **Matriz Adjunta Clássica (Adj(A)):** É definida como a transposta da matriz dos cofatores. Ou seja, $\text{Adj}(A) = C^T$.

O **Teorema da Matriz Adjunta** estabelece que $A \cdot \text{Adj}(A) = \det(A) \cdot I_n$. Dividindo ambos os lados pelo escalar $\det(A)$ (o que exige $\det(A) \neq 0$), chegamos à fórmula fundamental da inversão:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A)$$

Nota Teórica para Matrizes 2×2: A aplicação direta desta fórmula em uma matriz de ordem 2, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, gera o algoritmo prático: permutam-se os elementos da diagonal principal, trocam-se os sinais da diagonal secundária e divide-se tudo por $\det(A)$.

Método 2: Operações Elementares sobre Linhas (Método de Gauss-Jordan) Este método baseia-se no conceito de matrizes elementares. Uma operação elementar sobre as linhas de uma matriz equivale à pré-multiplicação dessa matriz por uma matriz elementar E.

Se A é inversível, ela é **linha-equivalente** à matriz identidade I_n. Isso significa que existe uma sequência finita de matrizes elementares $E_1, E_2, \ldots, E_k$ tais que:

$$E_k \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot A = I_n$$

Pela definição de inversa, o produto dessas matrizes elementares deve ser a própria A^{-1}:

$$(E_k \cdots E_2 \cdot E_1) = A^{-1}$$

Algoritmo prático de Gauss-Jordan: Construímos uma matriz ampliada concatenando A com I_n, na forma $[A \,|\, I_n]$. Aplicamos operações elementares (troca de linhas, multiplicação por escalar, soma de linhas) até que o bloco esquerdo A se

transforme na identidade I_n. O que restar no bloco direito será exatamente a matriz A^{-1}.

$$[A \mid I_n] \xrightarrow{\text{Operações Elementares}} [I_n \mid A^{-1}]$$

5.0.4 Casos Especiais de Inversão

- **Matrizes Diagonais:** Se D é uma matriz diagonal sem zeros na diagonal principal, sua inversa D^{-1} é simplesmente outra matriz diagonal onde cada elemento é o inverso do elemento correspondente em D.
- **Matrizes Ortogonais:** Uma matriz quadrada Q é dita ortogonal se as suas linhas (e colunas) formam um conjunto ortonormal. A propriedade mágica dessas matrizes é que a sua transposta é igual à sua inversa: $Q^T = Q^{-1}$. O cálculo da inversa torna-se trivial.

5.1 Aplicações:

As questões a seguir exigem não apenas o conhecimento das fórmulas, mas o domínio absoluto das propriedades operatórias das matrizes. Leia cada justificativa com atenção, pois o método de resolução é tão importante quanto o resultado final.

5.1.1 Exercício 1: A Armadilha Paramétrica

Problema: Considere a matriz A dependente do parâmetro real k:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & k & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & k \end{pmatrix}$$

a) Determine os valores de k para os quais a matriz A **não** admite inversa.
b) Para $k = 0$, calcule A^{-1} utilizando o método da Matriz Adjunta.

Resolução (a): A Condição de Invertibilidade

Sabemos pelo Teorema da Existência que uma matriz não possui inversa (é singular) se, e somente se, o seu determinante for igual a zero. Nosso objetivo é encontrar as raízes da equação $\det(A) = 0$.

Passo 1: Calcular o determinante em função de k (Regra de Sarrus).

$$\left|\begin{matrix} 1 & k & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & k \end{matrix}\right| \begin{matrix} 1 & k \\ -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{matrix}$$

Diagonais principais: $(1 \cdot 1 \cdot k) + (k \cdot 1 \cdot 0) + (0 \cdot -1 \cdot 2) = k + 0 + 0 = k$ Diagonais secundárias: $-[(0 \cdot 1 \cdot 0) + (1 \cdot 1 \cdot 2) + (k \cdot -1 \cdot k)] = -[0 + 2 - k^2] = k^2 - 2$

$$\det(A) = k + (k^2 - 2) = k^2 + k - 2$$

Passo 2: Encontrar as raízes do polinômio característico. Para que A não seja inversível, igualamos a zero:

$$k^2 + k - 2 = 0$$

Aplicando Bhaskara ou soma e produto (Soma $= -1$, Produto $= -2$), encontramos as raízes:

$$k_1 = 1 \quad \text{e} \quad k_2 = -2$$

Conclusão da (a): A matriz A **não** admite inversa para $k = 1$ e $k = -2$. Para qualquer outro valor real, a matriz é regular e A^{-1} existe.

Resolução (b): Inversão para $k = 0$

Substituindo $k = 0$, nossa matriz torna-se:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Passo 1: Determinante. Usando o polinômio que já encontramos: $\det(A) = 0^2 + 0 - 2 = -2$. (Como $-2 \neq 0$, a inversa existe).

Passo 2: Matriz dos Cofatores (C). Calculando rigorosamente $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$:

- $C_{11} = +[(1 \cdot 0) - (2 \cdot 1)] = -2$
- $C_{12} = -[(-1 \cdot 0) - (0 \cdot 1)] = 0$
- $C_{13} = +[(-1 \cdot 2) - (0 \cdot 1)] = -2$
- $C_{21} = -[(0 \cdot 0) - (2 \cdot 0)] = 0$
- $C_{22} = +[(1 \cdot 0) - (0 \cdot 0)] = 0$
- $C_{23} = -[(1 \cdot 2) - (0 \cdot 0)] = -2$
- $C_{31} = +[(0 \cdot 1) - (1 \cdot 0)] = 0$
- $C_{32} = -[(1 \cdot 1) - (-1 \cdot 0)] = -1$
- $C_{33} = +[(1 \cdot 1) - (-1 \cdot 0)] = 1$

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Passo 3: Adjunta e Inversa. A adjunta é a transposta de C:

$$\text{Adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Aplicando $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A)$:

$$A^{-1} = -\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 1 & -1/2 \end{pmatrix}$$

5.1.2 Exercício 2: Isolamento de Variáveis Matriciais

Problema: Dadas as matrizes quadradas de ordem n: A, B e C, onde $(A - C)$ é inversível, resolva a equação matricial abaixo para isolar a matriz de incógnitas X:

$$A \cdot X + B = C \cdot X + D$$

Atenção: A não-comutatividade da multiplicação matricial torna este exercício uma armadilha comum.

Resolução Passo a Passo:

Passo 1: Agrupar os termos com X de um lado da igualdade. Subtraímos $C \cdot X$ de ambos os lados e subtraímos B de ambos os lados:

$$A \cdot X - C \cdot X = D - B$$

Passo 2: Fatoração (Evidência). Como X está multiplicando **pela direita** em ambos os termos, devemos colocá-lo em evidência pela direita. Fazer $X \cdot (A - C)$ seria um erro gravíssimo, pois as matrizes não comutam. O correto é:

$$(A - C) \cdot X = D - B$$

Passo 3: Multiplicação pela Inversa. Para "passar o $(A - C)$ dividindo"(o que não existe), precisamos multiplicar **ambos os lados da equação pela esquerda** pela matriz inversa $(A - C)^{-1}$. A ordem importa de forma absoluta!

$$(A - C)^{-1} \cdot (A - C) \cdot X = (A - C)^{-1} \cdot (D - B)$$

Passo 4: Simplificação e Resultado Final. Pela definição de inversa, $(A - C)^{-1} \cdot (A - C) = I_n$ (Matriz Identidade). E como $I_n \cdot X = X$, temos:

$$X = (A - C)^{-1} \cdot (D - B)$$

Nota teórica: Este é exatamente o mesmo rigor algébrico utilizado para isolar o vetor de parâmetros estimados $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$ no modelo de Mínimos Quadrados Ordinários.

5.1.3 Exercício 3: Inversão via Gauss-Jordan (Operações Elementares)

Problema: Encontre a inversa da matriz B utilizando o método de escalonamento (Gauss-Jordan).

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Resolução Passo a Passo: Montamos a matriz ampliada $[B \mid I_3]$ e aplicamos operações elementares até obtermos $[I_3 \mid B^{-1}]$.

Matriz Inicial Ampliada:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Passo 1: Obter o pivô 1 na posição a_{11}. Permutamos a Linha 1 (L_1) com a Linha 2 (L_2) para facilitar as contas e evitar frações precoces. $L_1 \leftrightarrow L_2$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Passo 2: Zerar os elementos abaixo do pivô a_{11}. Operações: $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ e $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

Passo 3: Obter o pivô 1 na posição a_{22}. Para evitar trabalhar com -3 agora, vamos permutar L_2 com L_3, e depois multiplicar a nova L_2 por -1. $L_2 \leftrightarrow L_3$ e em seguida $L_2 \leftarrow -1 \cdot L_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right)$$

Passo 4: Zerar o elemento abaixo do pivô a_{22}. Operação: $L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2$. L_3: $(0+0) \quad (-3+3) \quad (-1-3) \quad | \quad (1+0) \quad (-2+3) \quad (0-3)$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

Passo 5: Obter o pivô 1 na posição a_{33}. Operação: $L_3 \leftarrow -\frac{1}{4} \cdot L_3$.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/4 & -1/4 & 3/4 \end{array}\right)$$

Passo 6: Zerar os elementos acima dos pivôs (Fase "Jordan"do escalonamento). Primeiro, usamos o pivô a_{33} para zerar a 3ª coluna. Operações: $L_2 \leftarrow L_2 + L_3$ e $L_1 \leftarrow L_1 - L_3$.

Nova L_2: $(0, 1, 0 \,|\, -1/4, 3/4, -1/4)$
Nova L_1: $(1, 2, 0 \,|\, 1/4, 5/4, -3/4)$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1/4 & 5/4 & -3/4 \\ 0 & 1 & 0 & -1/4 & 3/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 & -1/4 & -1/4 & 3/4 \end{array}\right)$$

Por fim, usamos o pivô a_{22} para zerar a 2ª coluna. Operação: $L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2$. Nova L_1: $(1, 0, 0 \,|\, 3/4, -1/4, -1/4)$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3/4 & -1/4 & -1/4 \\ 0 & 1 & 0 & -1/4 & 3/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 & -1/4 & -1/4 & 3/4 \end{array}\right)$$

Resultado Final: A matriz à direita é a nossa B^{-1}. Podemos colocar o fator comum $\frac{1}{4}$ em evidência para a resposta final:

$$B^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

6 Regra de Cramer e Aplicações a Modelos Lineares

Até agora, resolvemos sistemas lineares do tipo $AX = B$ isolando o vetor de incógnitas X através da matriz inversa ($X = A^{-1}B$). A **Regra de Cramer** oferece um método alternativo e direto para encontrar o valor de uma variável específica x_i sem precisar calcular a inversa inteira de A.

Na economia, isso é uma ferramenta analítica formidável. Muitas vezes, em um modelo macroeconômico complexo, não queremos resolver todo o sistema; queremos apenas saber qual será o novo PIB de equilíbrio (Y^*) dado um choque nos gastos do governo (G). Cramer nos entrega exatamente isso.

6.0.1 Fundamentação Teórica e o Teorema de Cramer

Seja um sistema de equações lineares com n equações e n variáveis endógenas (incógnitas), representado matricialmente por:

$$A \cdot X = B$$

Onde:

- A é a matriz dos coeficientes (ordem $n \times n$).
- X é o vetor coluna das variáveis endógenas ($n \times 1$).
- B é o vetor coluna dos termos independentes / variáveis exógenas ($n \times 1$).

O Teorema: Se o determinante da matriz dos coeficientes for não-nulo ($\det(A) \neq 0$), o sistema é **Possível e Determinado (SPD)** e possui uma solução única. O valor de cada variável x_i do vetor X é dado pela razão:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

Definição da Matriz Modificada (A_i): A matriz A_i é obtida substituindo-se a i-ésima coluna da matriz original A pelo vetor coluna B (o vetor das constantes ou choques exógenos).

6.0.2 Demonstração Algébrica (A Relação com a Matriz Adjunta)

De onde vem a Regra de Cramer? Ela é uma consequência direta do método da matriz adjunta. Sabemos que a solução do sistema é $X = A^{-1}B$. Substituindo a fórmula da inversa:

$$X = \left[\frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A)\right] \cdot B$$

Lembrando que $\text{Adj}(A)$ é a transposta da matriz dos cofatores (C^T). O elemento x_i do vetor solução é o resultado do produto interno da i-ésima linha da Adjunta (que é a i-ésima coluna da matriz de cofatores) pelo vetor coluna B.

$$x_i = \frac{1}{\det(A)} \cdot (c_{1i}b_1 + c_{2i}b_2 + \cdots + c_{ni}b_n)$$

A expressão entre parênteses é exatamente o desenvolvimento de Laplace do determinante de uma matriz onde a i-ésima coluna foi substituída pelo vetor B. Portanto, essa soma equivale a $\det(A_i)$.

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

Q.E.D. (Quod Erat Demonstrandum)

6.0.3 Discussão Geral: Cramer vs. Inversão

Quando usar qual método?

- **Custo Computacional:** A Regra de Cramer é computacionalmente ineficiente para sistemas grandes ($n \geq 4$), pois exige o cálculo de $(n+1)$ determinantes de ordem n. Nesses casos, algoritmos de escalonamento (Gauss-Jordan) são infinitamente superiores.
- **Vantagem Analítica em Economia:** A superioridade de Cramer não está na aritmética com números, mas na **álgebra com parâmetros**. Quando lidamos com propensões marginais (como c, s, m) ou elasticidades em vez de números, Cramer permite derivar multiplicadores (estática comparativa) de forma elegante e analiticamente limpa.

6.1 Regra de Cramer em Modelos Econômicos

A seguir, aplicaremos o rigor do teorema a sistemas paramétricos e modelos de equilíbrio geral.

6.1.1 Exercício 1: Análise de Sistema Paramétrico

Problema: Discuta e resolva o sistema abaixo para a variável y, em função do parâmetro λ, utilizando a Regra de Cramer.

$$\begin{aligned} \lambda x + y + z &= 1 \\ x + \lambda y + z &= \lambda \\ x + y + \lambda z &= \lambda^2 \end{aligned}$$

Resolução Passo a Passo:

Passo 1: Representação Matricial ($AX = B$).

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}}_{B}$$

Passo 2: Cálculo do Determinante Principal ($\det(A)$). Aplicando Sarrus na matriz A:

$$\det(A) = (\lambda^3 + 1 + 1) - (\lambda + \lambda + \lambda) = \lambda^3 - 3\lambda + 2$$

Para encontrar as raízes deste polinômio (e saber quando o sistema Crameriano falha), notamos que $\lambda = 1$ é raiz evidente. Fatorando por Briot-Ruffini:

$$\det(A) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$$

Condição: Para usar Cramer, devemos assumir $\lambda \neq 1$ e $\lambda \neq -2$.

Passo 3: Construção e Cálculo da Matriz Modificada A_y (para a variável y). Substituímos a 2ª coluna de A pelo vetor B:

$$A_y = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & \lambda^2 & \lambda \end{pmatrix}$$

Calculando $\det(A_y)$ via Sarrus:

$$\det(A_y) = (\lambda^3 + 1 + \lambda^2) - (\lambda + \lambda^3 + \lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2$$

Passo 4: Solução Final via Cramer.

$$y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)} = \frac{(\lambda - 1)^2}{(\lambda - 1)^2(\lambda + 2)}$$

Assumindo a restrição de que $\lambda \neq 1$, podemos simplificar:

$$y = \frac{1}{\lambda + 2}$$

6.1.2 Exercício 2: Aplicação Macroeconômica (Modelo de Determinação de Renda)

[attachment$_0$](*attachment*)

Problema: Considere o seguinte modelo macroeconômico linear de uma economia fechada com governo:

$$Y = C + I_0 + G_0 \quad \text{(Condição de Equilíbrio)} \tag{1}$$
$$C = a + bY_d \quad \text{(Função Consumo, } 0 < b < 1\text{)} \tag{2}$$
$$Y_d = Y - T \quad \text{(Renda Disponível)} \tag{3}$$
$$T = t \cdot Y \quad \text{(Arrecadação Tributária, } 0 < t < 1\text{)} \tag{4}$$

Onde Y é a Renda Nacional, C é o Consumo, Y_d é a Renda Disponível, T são os Impostos. I_0 e G_0 são exógenos. a (consumo autônomo), b (propensão marginal a consumir) e t (alíquota tributária) são parâmetros.

Objetivo: Formule o modelo em notação matricial $AX = B$ para as variáveis endógenas (Y, C, T) e utilize a Regra de Cramer para encontrar o nível de Renda Nacional de Equilíbrio (Y^*).

Resolução Passo a Passo:

Passo 1: Reorganização das Equações (Endógenas à esquerda, Exógenas à direita). Substituindo (3) em (2), temos $C = a + b(Y - T) \implies C - bY + bT = a$. O sistema reorganizado para as variáveis Y, C e T fica:

$$\begin{aligned} 1Y - 1C - 0T &= I_0 + G_0 \\ -bY + 1C + bT &= a \\ -tY + 0C + 1T &= 0 \end{aligned}$$

Passo 2: Formulação Matricial.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -b & 1 & b \\ -t & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y \\ C \\ T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_0 + G_0 \\ a \\ 0 \end{pmatrix}$$

Passo 3: O Determinante do Sistema ($\det(A)$). Expandindo a matriz principal:

$$\det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 1) + (-1 \cdot b \cdot -t) + (0 \cdot -b \cdot 0) - [(0 \cdot 1 \cdot -t) + (1 \cdot b \cdot 0) + (-1 \cdot -b \cdot 1)]$$

$$\det(A) = 1 + bt - [0 + 0 + b] = 1 - b + bt$$

Fatorando b:

$$\det(A) = 1 - b(1 - t)$$

observação: Como $0 < b < 1$ e $0 < t < 1$, o termo $b(1 - t)$ é estritamente menor que 1, garantindo que $\det(A) > 0$. O sistema é estável e a inversa existe.

Passo 4: Construindo A_Y (Substituindo a 1ª coluna por B).

$$A_Y = \begin{pmatrix} I_0 + G_0 & -1 & 0 \\ a & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculando $\det(A_Y)$ por Laplace usando a 3ª linha (que tem muitos zeros):

$$\det(A_Y) = 1 \cdot (-1)^{3+3} \cdot \det \begin{pmatrix} I_0 + G_0 & -1 \\ a & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A_Y) = 1 \cdot [(I_0 + G_0) \cdot 1 - (-1) \cdot a] = I_0 + G_0 + a$$

Passo 5: Solução para Y^* usando Cramer.

$$Y^* = \frac{\det(A_Y)}{\det(A)} = \frac{a + I_0 + G_0}{1 - b(1 - t)}$$

Conclusão de Estática Comparativa: Encontramos a fórmula clássica do Multiplicador Keynesiano em uma economia com tributação proporcional. A partir daqui, se quisermos saber o impacto de um aumento dos gastos do governo, basta derivar parcialmente: $\frac{\partial Y^*}{\partial G_0} = \frac{1}{1-b(1-t)}$. essa é a importância matricial de Cramer para a intuição econômica deste modelo.